

Protocol-Engineering „myTCP“

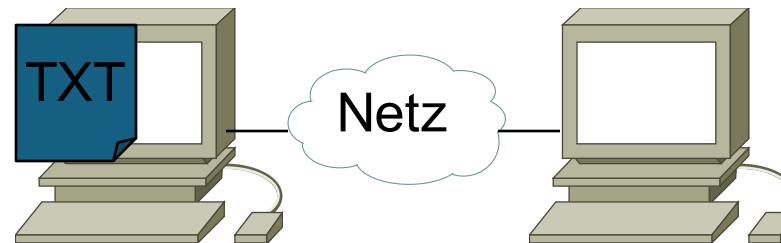
Entwurf von Kommunikationsprotokollen (EK, 5060)

Vertiefungspraktikum Rechnernetze (VP, 1270)

Wolfgang Sonntag
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite

Aufgabenstellung für myTCP

- Entwurf und Realisierung eines Dienstes für die zuverlässige Dateiübertragung zwischen zwei PCs .
- **Randbedingung:** Grundsätze des OSI- Schichtenmodell berücksichtigen.



Benutzer-Leistungsmerkmale (1)

- „... die Leistungsmerkmale der Datei-Übertragung stichwortartig zusammengestellt, wie sie sich aus der Sicht des PC-Benutzers darstellen sollen...“
- Es sollen nur Textdateien übertragen werden können.
- Mit dem Kommunikationssystem erhält der PC-Benutzer einen Dienst, eigene Dateien zu einem der n PCs zu senden, oder aber von einem der n PCs eine Datei zu empfangen.

Benutzer-Leistungsmerkmale (2)

- Dieser Anwendungsdienst wird im folgenden File-Transfer-Dienst, kurz **FTD**, genannt.
- Der FTD soll alternativ, aber nur zeitlich nacheinander zum Senden oder zum Empfangen von Textdateien aufrufbar sein (Halbduplex).
- Das Empfangen ist passiv, d.h. ohne Benutzereingaben möglich.
- Das Senden erfordert Eingaben vom Benutzer:
 - Ziel-PC, zu dem eine Datei übertragen werden soll
 - Name der Datei, die übertragen werden soll
 - Ziel-Dateiname, unter dem der übertragene Inhalt auf dem Ziel-PC abgelegt werden soll.

Benutzer-Leistungsmerkmale (3)

- Die Forderung nach Übertragung von Dateien in einem Netz bedingt eine einheitliche und widerspruchsfreie Adressierung.
 - Hierzu sind eindeutige MAC-Adressen und logische Adressen (PC-Namen) der Quell- und Ziel-PCs vorzusehen.
- Der Benutzer soll während der Kommunikation durch Meldungen über den Ablauf der Übertragung informiert werden.
- Der Ziel-PC könnte besetzt oder gar nicht empfangsbereit sein und die Übertragung könnte stark gestört sein, so daß ein Abbruch erforderlich wird.

Technische Leistungsmerkmale

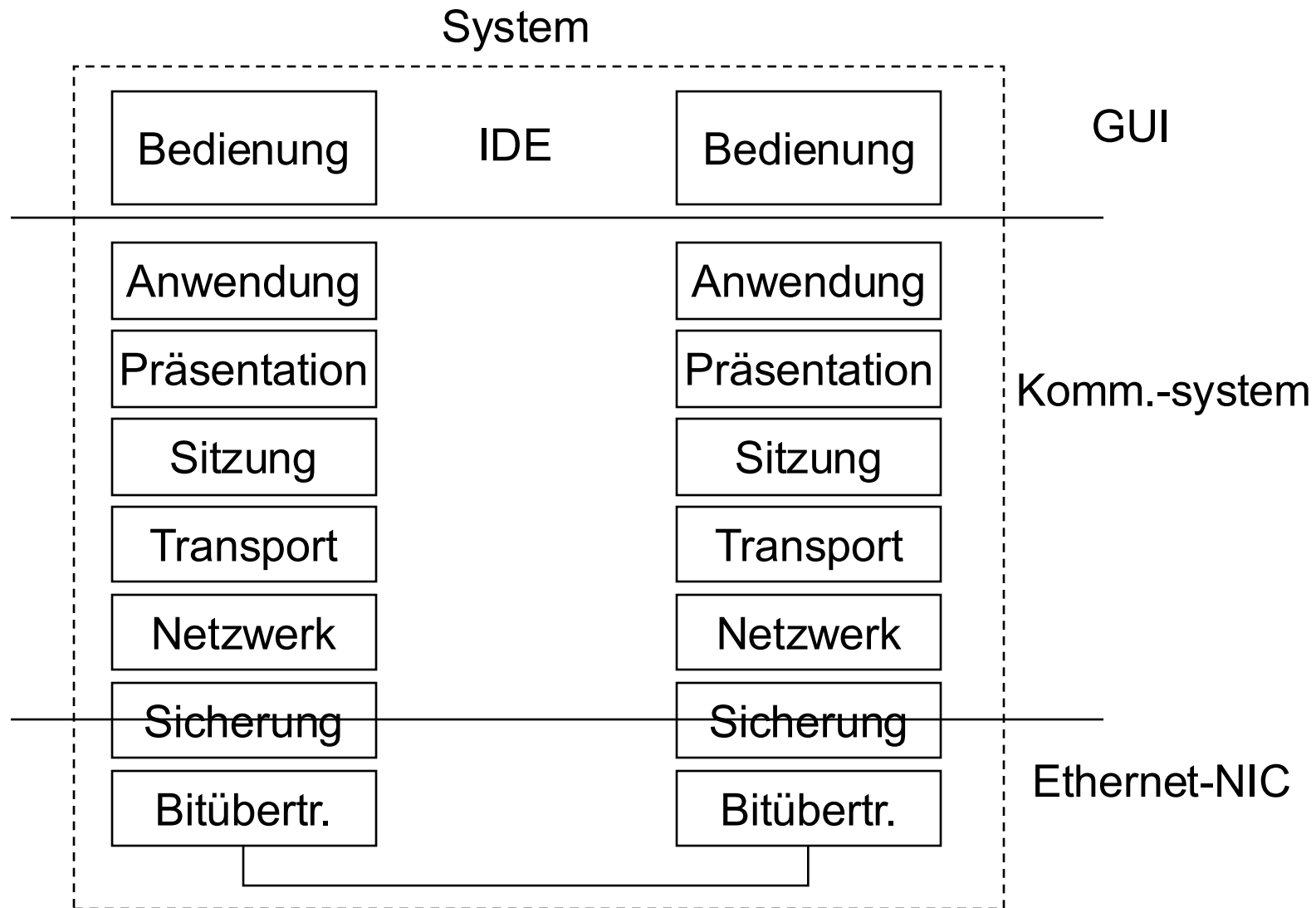
- Auf der Grundlage der bisherigen Festlegungen sollen folgende für die Entwicklung wichtigen Merkmale erfüllt werden:
 - Benutzung der Ethernet-Schnittstelle der PCs
 - Einstellbarkeit notwendiger Kommunikationsparameter
 - Frei wählbare, alphanumerische Namenswahl (logische Adresse) für den PC
 - Herstellen, Halten und Abbauen von temporären Datenverbindungen zwischen je zwei PCs
 - Zuverlässige Übertragung von Telegrammen zwischen den Stationen

Technische Leistungsmerkmale (2)

- Übertragung der Dateien in sinnvollen Blöcken (zeilenweise)
- Korrekte Übertragung von Dateien hinsichtlich Vollständigkeit, Bestätigung an den Benutzer, Wiederaufsetzen bei Übertragungsfehlern.
- **Rahmenbedingung:**
Bei dieser Aufgabenstellung wird auf das Framing (Schicht-2) der Ethernet-Schnittstelle zurückgegriffen. Die Ethernet-Schnittstelle führt auch die Bildung und Auswertung einer Prüfsumme durch.

Analyse der Ebenenfunktionen

- Welche Funktion gehört in welche Schicht?
- Wieviele Schichten hat unser Kommunikationssystem?



Anwendungsschicht

- Stellt SAP für den File-Transfer-Dienst bereit
- die Anwendungsschicht benötigt Funktionen, um
 - Dateien öffnen, lesen, schreiben,
 - Senden und Empfangen zeilenweise durchzuführen.
- Verantwortlich für Vollständigkeit der Dateiübertragung
 - Zählerstände RX/TX
 - Wiederholung bei Ungleichheit (n-mal)

Darstellungsschicht

- Alle PCs
 - INTEL x86 , WIN XP SP2 .
 - Dateien bestehen aus ASCII-Zeichen (Codierung/Dekodierung macht Betriebssystem)
 - **homogener** Rechnerverbund.
- Darstellungsschicht kann **entfallen**.

Transportschicht

- Unzulänglichkeiten des Kommunikationsnetzes ausgleichen.
- Segmentbildung, Flußkontrolle sind nicht notwendig. Daher ist die Transportschicht im vorliegenden Beispiel **leer**.
- Transportschicht kann **entfallen**.

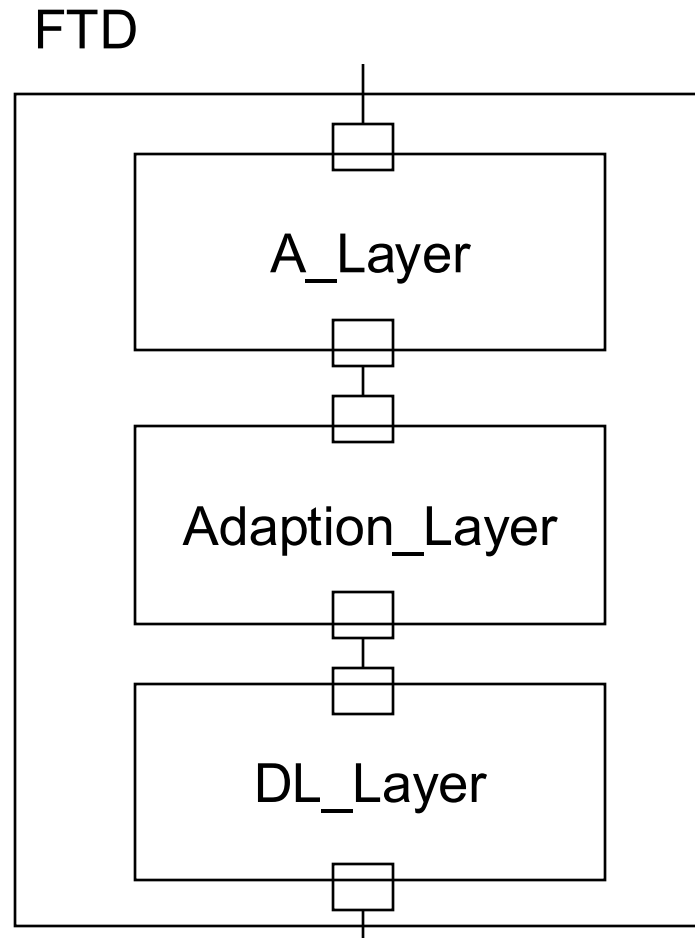
Vermittlungsschicht

- Eine Wegewahl (Routing) ist in unserem Beispiel nicht erforderlich.
- Die logische Adressierung (N-Adressen) der Endsysteme soll in alphanumerischer Schreibweise erfolgen.

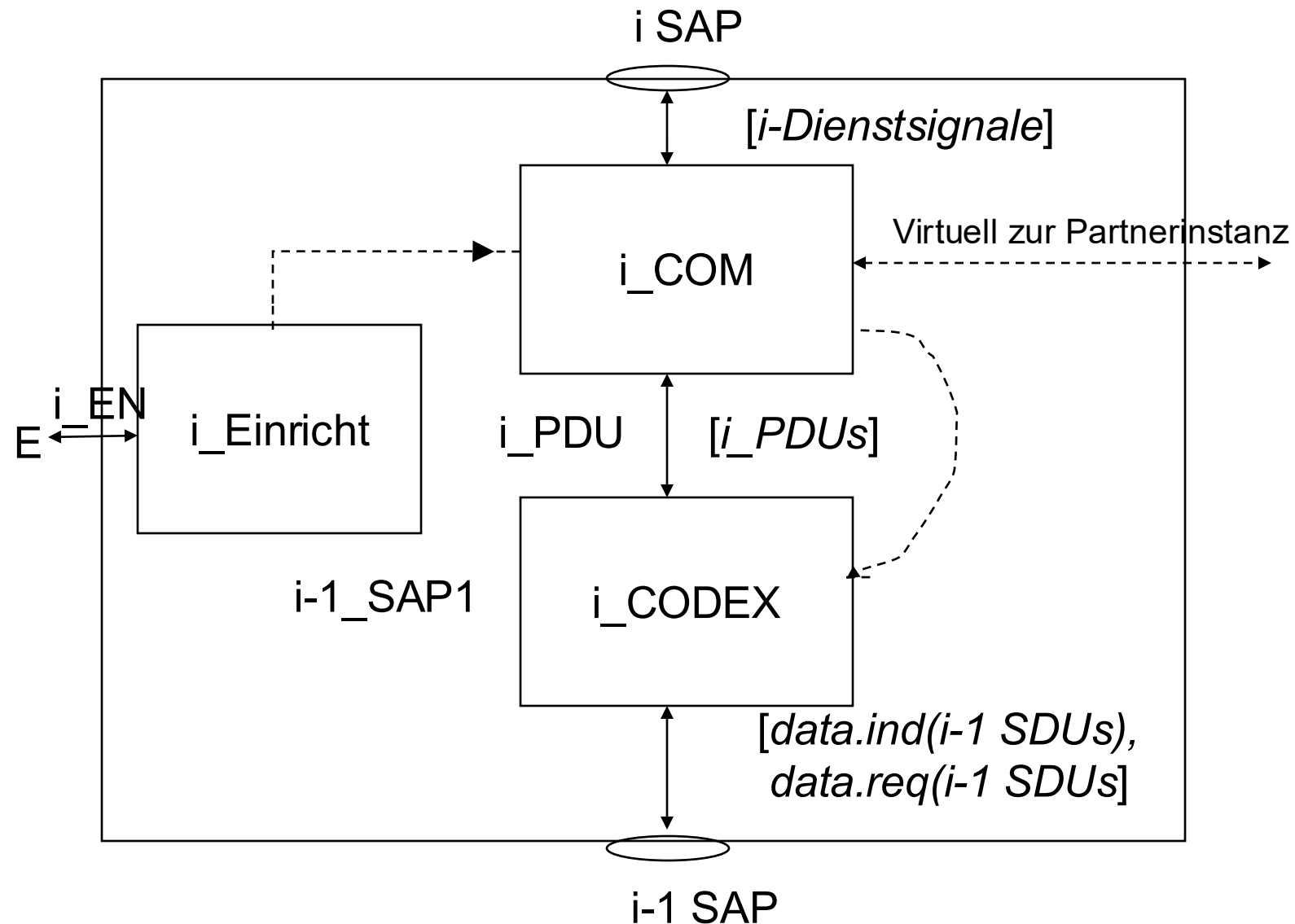
Sicherungs- und Bitübertragungsschicht

- hier IEEE802.3
- Steuerung des Buszugriffs auf das Übertragungsmedium,
- die Framebildung, Fehler-Sicherung.
- Projektvorgabe: Nutzung NIC
 - Steuerung des Buszugriffs
 - Fehlersicherung mit Hilfe eines CRC-32
- Die logische Adressierung (N-Adressen) der Endsysteme soll in alphanumerischer Schreibweise erfolgen.
 - Abbildungsfunktion zwischen den logischen Adressen und den physikalischen Adressen (MAC-Adressen) ist vorzusehen.
 - vgl. ARP

Unser Kommunikationssystem



Genereller Aufbau einer Protokoll-Instanz



- **i_COM** beschreibt das zustandsabhängige Verhalten einer Instanz.
(dynamische Protokollspezifikation)
- **i_CODEX** dient dem Codieren und Dekodieren von PDUs der i-Schicht von und zu Dienstdateneinheiten der i-1 Schicht

Bericht

- Struktureller Aufbau:
 - Glossar der benutzten Begriffe
 - Aufgabenbeschreibung
 - Anforderungen
 - Lösungskonzept
 - Wie wurden die Anforderungen umgesetzt und auf das OSI-Schichtenmodell abgebildet?
 - Dienst- und Protokollspezifikationen der realisierten Funktionen
 - Sequenzdiagramme zum Nachweis der wichtigsten Funktionen

